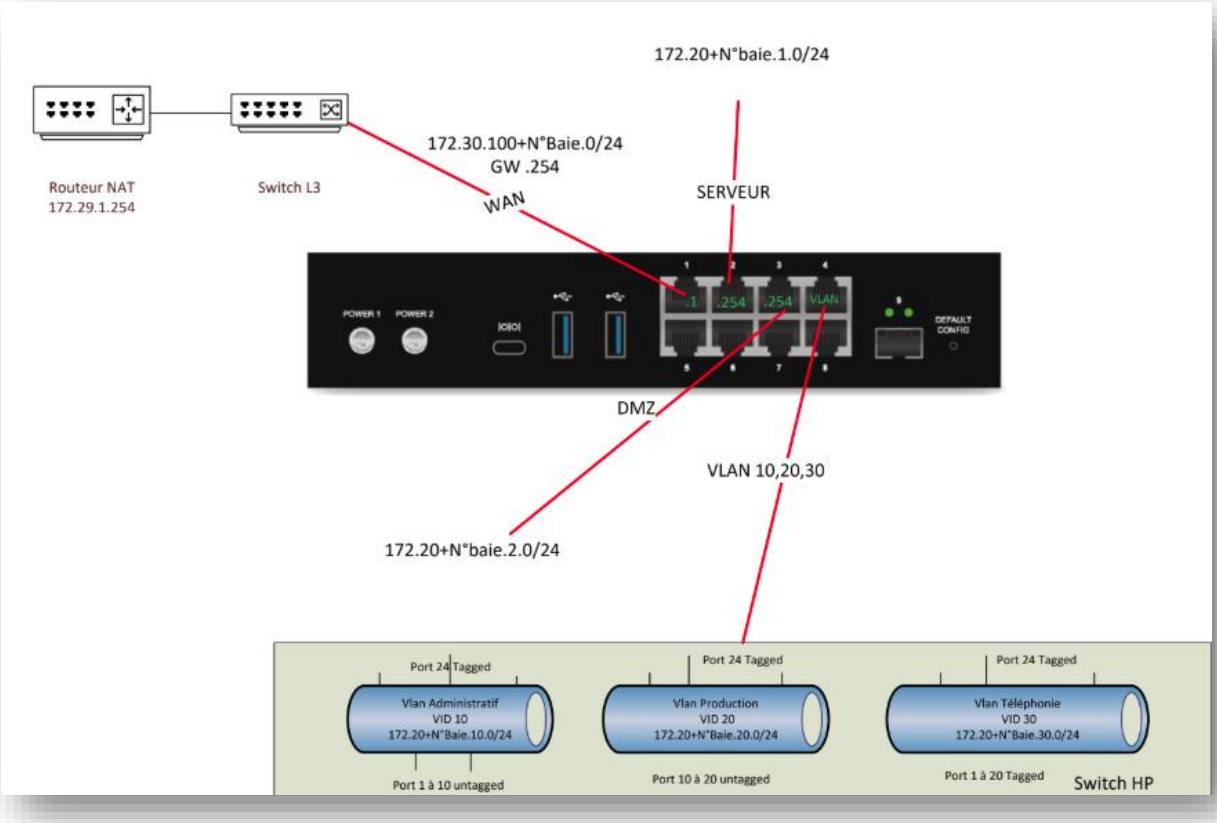
Démarche de configuration Stormshield

I / Mise en place d'un pare-feu Stormshield avec DHCP, NAT, VLAN

Voici à quoi ressemble le schéma :



Comme je me trouve dans la baie numéro 7 :

- **WAN (PORT 1) :** 172.30.107.1/24
- **SERVEUR (PORT 2) :** 172.27.1.254/24
- **DMZ (PORT 3) :** 172.27.2.254/24
- **PORT 4 :** **En DHCP**
    1. **VLAN10 :** 172.27.10.254/24
    2. **VLAN20 :** 172.27.20.254/24
    3. **VLAN30 :** 172.27.30.254/24

-**PORT SECOURS (5) : 192.168.107.254/24**

<u>Difficultés rencontrer en début du TP</u> :

Ma première configuration d'interface, les ports ressemblaient à ça, le **WAN** en « **out** », le **SERVEUR** en « **in** ».

Entrer un filtre... | Éditer | Ajouter | Supprimer | Superviser | Accéder à la supervision | Vérifier l'utilisation

Interface	Port	Type	État	Adresse IPv4
PORT4	4	Ethernet, 1 Gbit/s		DHCP
VLAN10-Admin	4	VLAN, Identifiant 10, 1 Gbit/s		172.27.10.254/24
VLAN20-Prod	4	VLAN, Identifiant 20, 1 Gbit/s		172.27.20.254/24
VLAN30-Teleph	4	VLAN, Identifiant 30, 1 Gbit/s		172.27.30.254/24
out	1	Ethernet, 100 Mbit/s		172.30.107.1/24
in	2	Ethernet, 1 Gbit/s		172.27.1.254/24
DMZ	3	Ethernet	Activée, Non connectée	172.30.2.254/24
SECOURS	5	Ethernet	Activée, Non connectée	192.168.107.254/24

Et Pour mes règle NAT, j'ai fait la configuration de cette manière :

FILTRAGE | NAT

Rechercher... | Nouvelle règle | Supprimer | Couper | Copier | Coller | Chercher dans les logs

		État	Trafic original (avant translation)				Trafic après tra	
			Source	Destination	Port dest.		Source	Port src.
1		on	Network_in	Internet	Any	→	Firewall_out	ephemeral_fw
2		on	Firewall_SECOURS	Internet	Any	→	Firewall_out	ephemeral_fw
3		on	Firewall_PORT4	Internet	Any	→	Firewall_out	ephemeral_fw
4		on	Firewall_DMZ	Internet	Any	→	Firewall_out	ephemeral_fw
5		on	PLAGE-VLAN10	Internet	Any	→	Firewall_out	ephemeral_fw
6		on	PLAGE-VLAN20	Internet	Any	→	Firewall_out	ephemeral_fw
7		on	PLAGE-VLAN30	Internet	Any	→	Firewall_out	ephemeral_fw

Après avoir procéder ainsi, j'ai constaté que cette configuration est limitée, je souhaite donner accès à internet au port SECOURS (le port 5) mais internet ne marche pas, le problème est au niveau du port source de ma règle (Firewall_SECOURS) alors qu'il n'y avait que la passerelle qui avais droit d'accès à internet de cette manière. Par conséquent pour donner accès il faut changer cette règle en mettant Network_SECOURS, cela signifie que la translation d'adresse ne s'appliquera qu'au trafic provenant du réseau de secours.

2		on	Network_SECOURS	Internet	Any	→	Firewall_WAN	ephemeral_fw

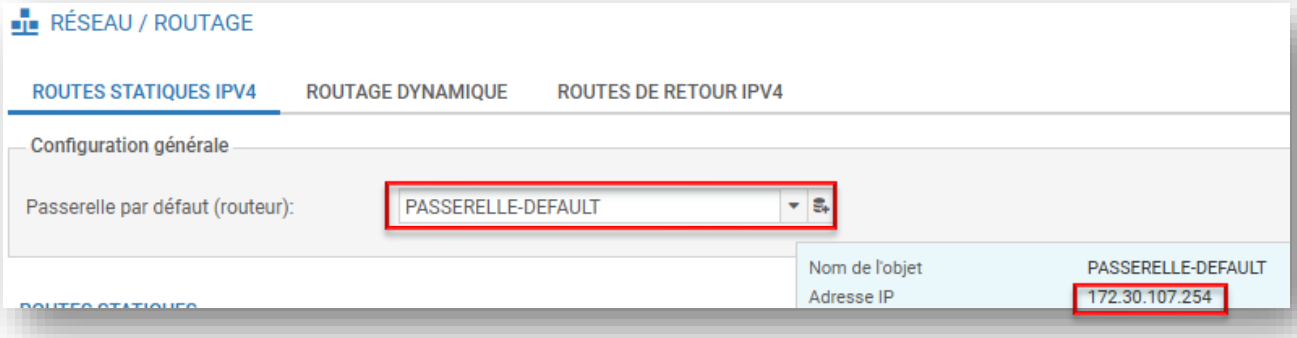
DERNIERE CONFIGURATION :

J'ai commencé par renommer les interfaces et faire proprement, mes règles NAT, en mettant aussi une passerelle par défaut permettant à tous d'accéder à la boxe internet. J'ai configuré ainsi le DHCP de chaque interface tout en assurant que chaque machine connecter aux ports aient une adresse IP et isolé le réseau.

J'ai aussi configuré des VLANS avec leurs DHCP.

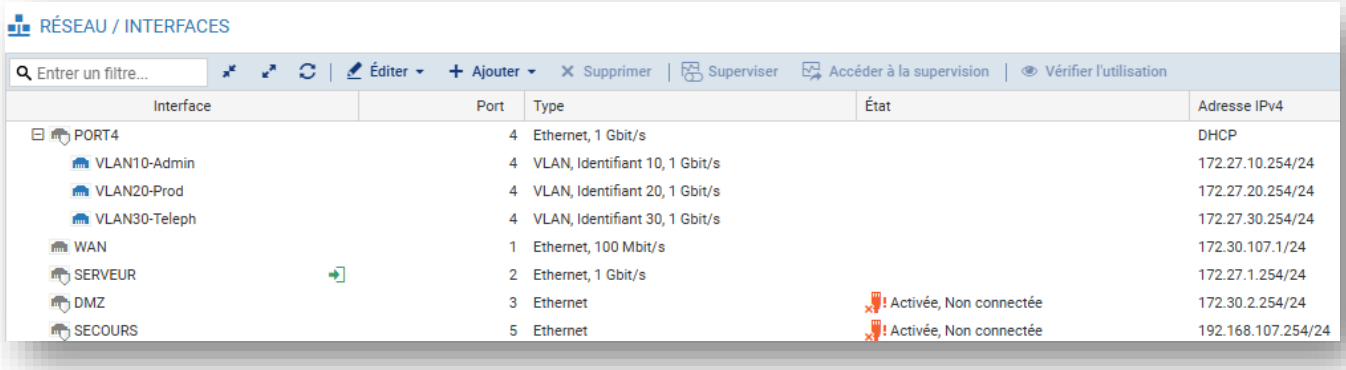
PASSERELLE PAR DEFAUT :

Dans l'onglet reseau puis routage , routage IP statique IPV4 pour saisir l'adresse de passerelle.



INTERFACES APRES CONFIG :

Dans l'onglet Résau, Interfaces : voici à quoi ressemble mes interfaces après modification.



Interface	Port	Type	État	Adresse IPv4
PORT4	4	Ethernet, 1 Gbit/s		DHCP
VLAN10-Admin	4	VLAN, Identifiant 10, 1 Gbit/s		172.27.10.254/24
VLAN20-Prod	4	VLAN, Identifiant 20, 1 Gbit/s		172.27.20.254/24
VLAN30-Teleph	4	VLAN, Identifiant 30, 1 Gbit/s		172.27.30.254/24
WAN	1	Ethernet, 100 Mbit/s		172.30.107.1/24
SERVEUR	2	Ethernet, 1 Gbit/s		172.27.1.254/24
DMZ	3	Ethernet	Activée, Non connectée	172.30.2.254/24
SECOURS	5	Ethernet	Activée, Non connectée	192.168.107.254/24

DHCP APRES CONFIGURATION :

Dans l'onglet réseau, DHCP, j'ai ajouté une plage DHCP de chaque interface réseau

PLAGE D'ADRESSES

Rechercher... + Ajouter × Supprimer

Plage d'adresses	Passerelle	DNS primaire	DNS secondaire	Nom de domaine
DHCP-SERVEUR	Firewall_SERVEUR	dns1.google.com	dns2.google.com	Domaine par défaut
PLAGE-SECOURS	Firewall_SECOURS	dns1.google.com	dns2.google.com	Domaine par défaut
PLAGE-VLAN10	Firewall_VLAN10-Admin	dns1.google.com	dns2.google.com	Domaine par défaut
PLAGE-VLAN20	Firewall_VLAN20-Prod	dns1.google.com	dns2.google.com	Domaine par défaut
PLAGE-VLAN30	Firewall_VLAN30-Teleph	dns1.google.com	dns2.google.com	Domaine par défaut

REGLES DE FILTRAGE NAT :

Dans l'onglet Politique de sécurité, puis filtrage et NAT, voici à quoi ressemble.

FILTRAGE NAT

echercher... + Nouvelle règle × Supprimer Couper Copier Coller Chercher dans les logs

		État	Trafic original (avant translation)				Trafic aprè	
			Source	Destination	Port dest.		Source	Port src.
1		on	Network_SERVEUR	Internet	Any	→	Firewall_WAN	ephemeral_fw
2		on	Network_SECOURS	Internet	Any	→	Firewall_WAN	ephemeral_fw
3		on	Network_PORT4	Internet	Any	→	Firewall_WAN	ephemeral_fw
4		on	Network_DMZ	Internet	Any	→	Firewall_WAN	ephemeral_fw
5		on	Network_VLAN10-Adn	Internet	Any	→	Firewall_WAN	ephemeral_fw
6		on	Network_VLAN20-Pro	Internet	Any	→	Firewall_WAN	ephemeral_fw
7		on	Network_VLAN30-Tele	Internet	Any	→	Firewall_WAN	ephemeral_fw

CONFIGURATION DES VLANs :

Pour moi j'ai utilisé un switch HP 2510G-24 (HP ProCurve) pour faire mes VLANs. Voici la configuration complète de A à Z selon les consignes donnés

ProCurve Switch 2510G-24# conf t

ProCurve Switch 2510G-24(config)# vlan 10

ProCurve Switch 2510G-24(vlan-10)# name Admin

ProCurve Switch 2510G-24(vlan-10)# exit

ProCurve Switch 2510G-24(config)# vlan 20

ProCurve Switch 2510G-24(vlan-20)# name Prod

ProCurve Switch 2510G-24(vlan-20)# exit

ProCurve Switch 2510G-24(config)# vlan 30

ProCurve Switch 2510G-24(vlan-30)# name Telephonie

ProCurve Switch 2510G-24(vlan-30)# exit

ProCurve Switch 2510G-24(config)# interface 1-10

ProCurve Switch 2510G-24(eth-1-10)# vlan 10 untagged ethernet 1-10

ProCurve Switch 2510G-24(eth-1-10)# exit

ProCurve Switch 2510G-24(config)# vlan 10

ProCurve Switch 2510G-24(vlan-10)# tagged 24

ProCurve Switch 2510G-24(vlan-10)# exit

ProCurve Switch 2510G-24(config)# interface 11-20

ProCurve Switch 2510G-24(eth-11-20)# vlan 20 untagged 11-20

ProCurve Switch 2510G-24(eth-11-20)# exit

ProCurve Switch 2510G-24(config)# vlan 20

ProCurve Switch 2510G-24(vlan-20)# tagged 24

ProCurve Switch 2510G-24(vlan-20)# exit

ProCurve Switch 2510G-24(config)# vlan 30

ProCurve Switch 2510G-24(vlan-30)# tagged 1-20

ProCurve Switch 2510G-24(config)# exit

ProCurve Switch 2510G-24# sh run

Le vlan 30 (Telephonie) sert à donner internet à mon telephone peut importe l'endroit où je le branche sur le switch

```
   exit
vlan 10
   name "Admin"
   untagged 1-10
   tagged 24
   exit
vlan 20
   name "Prod"
   untagged 11-20
   tagged 24
   exit
vlan 30
   name "telephonie"
   tagged 1-20,24
   exit

ProCurve Switch 2510G-24#
```

<u>TESTES POUR VERIFIER :</u>

En faisant une « ipconfig » dans chaque machine connecter au switch, je trouve que ça marche bien, donc ma procédure actuelle est bien structurée et fonctionne bien dans tout.

Pour le VLAN10 :

```
C:\Users\sio2>ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::4fe7:6bac:7f38:7fa1%7
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.27.10.1
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.27.10.254
```

Pour le VLAN20 :

```
C:\Users\Ismael>ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte inconnue Tailscale :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : tail39e30.ts.net
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .:
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .:
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .:
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . :
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :

Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::c845:2b48:5c7c:ec16%20
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.27.20.11
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.27.20.254
```

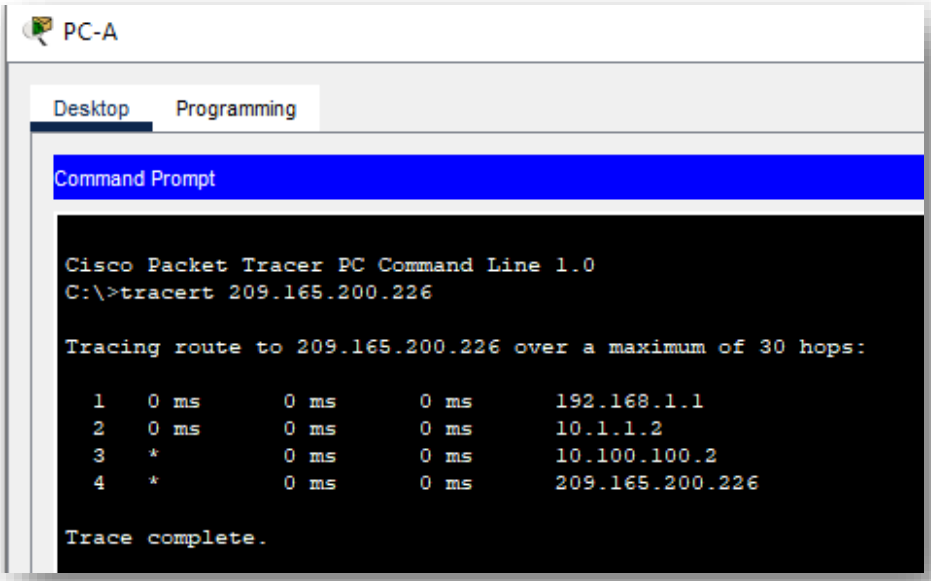
En voulant commencer la deuxième partie (II), l'heure était déjà finie (11h :55)

II / <u>Filtrage :</u>

- **Accès uniquement à Internet pour le VLAN10, 20 et 30 (HTTP, HTTPS et DNS)**
- **Interdire toutes les communications Inter-Vlan (10,20,30)**
- **Ajouter un service port 378 entre Vlan 10 à destination Vlan20 (Serveur)**

Alors je commence par le 1er :

Étape 1: Tracez le chemin d'accès au Serveur Web via PC-A.



Sur le chemin d'accès de PC-A au serveur Web, les périphériques sont :

1. Le routeur local (passerelle par défaut) avec l'adresse IP 192.168.1.1.
2. Un autre routeur avec l'adresse IP 10.1.1.2.
3. Un autre routeur avec l'adresse IP 10.100.100.2.
4. Enfin, le serveur Web avec l'adresse IP 209.165.200.226.

Donc, il y a au total trois routeurs et un serveur Web sur le chemin d'accès de PC-A au serveur Web.

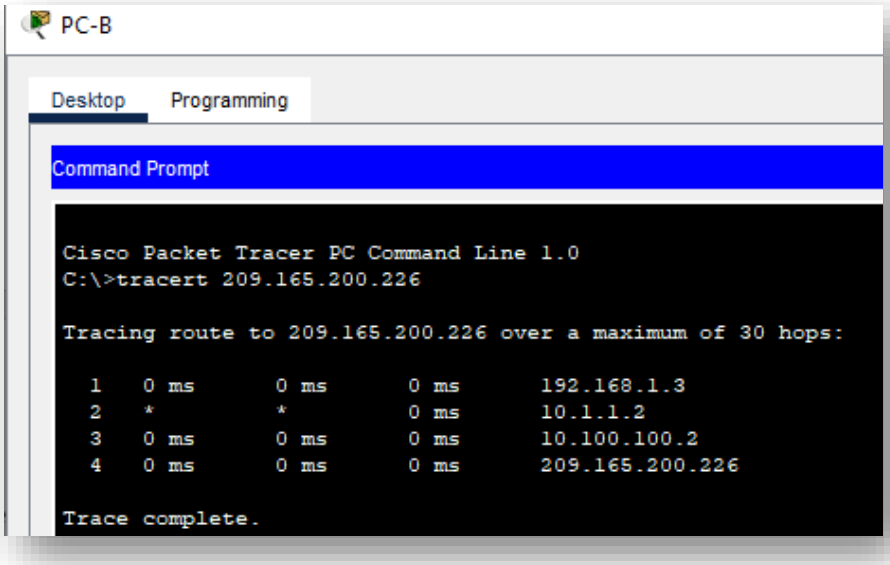
Les noms de périphériques :

- 192.168.1.1 : Cette adresse correspond à la passerelle par défaut de PC-A Selon la table d'adressage, il s'agit de R1, car l'interface G0/1 de R1 a l'adresse IP 192.168.1.1/24.

- 10.1.1.2 : Cette adresse est située sur le réseau 10.1.1.0/30, qui connecte au R1. Par conséquent, c'est R2.
- 10.100.100.2 : Cette adresse est sur un réseau différent, connecté au même réseau étendu que R2. C'est un autre routeur connecté au réseau étendu. Selon la table d'adressage, il s'agit de l'Internet.

- 209.165.200.226 : Cette adresse correspond au serveur Web auquel PC-A tente d'accéder. Selon la table d'adressage, il est simplement répertorié comme "Serveur web".

Étape 2: Tracez le chemin d'accès au serveur Web à partir de PC-B.

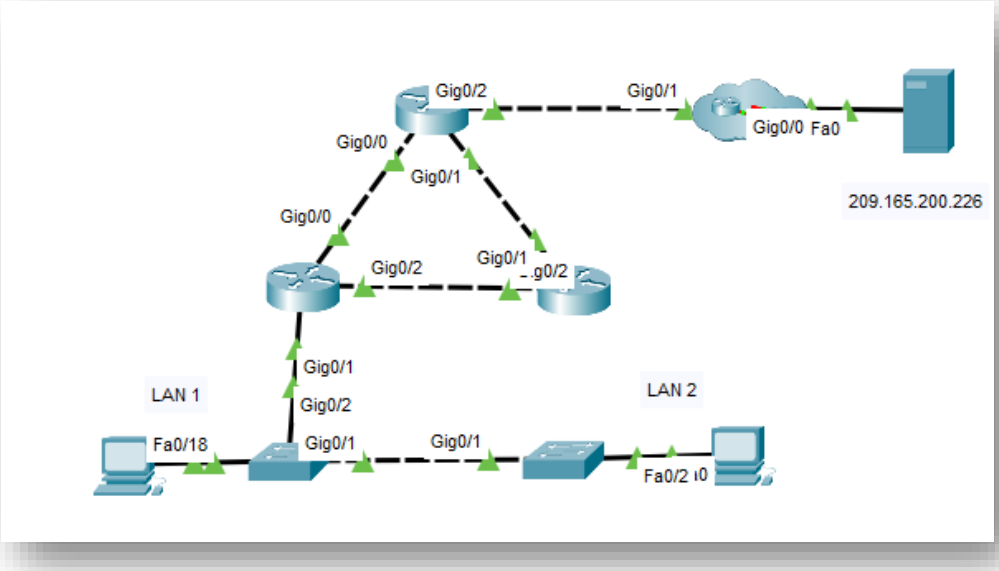


1. **192.168.1.3** : Cette adresse correspond à la passerelle par défaut de PC-B. Selon la table d'adressage, il s'agit de R3, car l'interface G0/0 de R3 a l'adresse IP 192.168.1.3/24.
2. **10.1.1.2** : Cette adresse est sur le réseau 10.1.1.0/30, ce qui suggère qu'il s'agit de R2, comme dans le chemin d'accès de PC-A.
3. **10.100.100.2** : Cette adresse est sur un réseau différent, mais connecté au même réseau étendu que R2. C'est un autre routeur connecté au réseau étendu, comme dans le chemin d'accès de PC-A.
4. **209.165.200.226** : Cette adresse correspond au serveur Web, comme dans le chemin d'accès de PC-A.

Étape 3: Observez le comportement du réseau lorsque R3 devient indisponible.

a. Sélectionnez l'outil de suppression dans la barre d'outils Packet Tracer et supprimez le lien entre **R3** et **S3**.

b. Ouvrez une invite de commandes sur PC-B. Exécutez la commande **tracert** avec le serveur Web comme destination.




```
C:\>tracert 209.165.200.226

Tracing route to 209.165.200.226 over a maximum of 30 hops:

  1   *        *        *        Request timed out.
  2   *        *        *        Request timed out.
  3   *        *        *        Request timed out.
  4   *        *        *        Request timed out.
  5   *        *        *        Request timed out.
  6   *        *        *        Request timed out.
  7   *        *        *        Request timed out.
  8   *        *        *        Request timed out.
  9   *        *        *        Request timed out.
  10   *        *        *        Request timed out.
  11
Control-C
^C
C:\>
```

c. Comparez la sortie actuelle avec la sortie de la commande de l'étape 2.

Quels sont les résultats?

- Dans l'étape 2, nous avons réussi à atteindre le serveur Web (209.165.200.226) en passant par les routeurs R3, R2, et un autre routeur, pour finalement arriver au serveur Web.
- Dans l'étape 3, après la suppression du lien entre R3 et S3, tous les sauts sur le chemin ont échoué, ce qui signifie que les paquets ne peuvent pas atteindre le serveur Web. Cela est dû à l'indisponibilité de R3 et à l'absence de chemin alternatif pour atteindre la destination.

d. **Cliquez sur l'icône Connections située dans le coin inférieur gauche de la fenêtre Packet Tracer. Recherchez et sélectionnez l'icône Copper Straight-Through dans la palette des types de connexion.**

e. **Cliquez sur S3 et sélectionnez le port GigbitEthernet0/2. Cliquez sur R3 et sélectionnez le port GigabiteThernet0/0.**

f. **Une fois que les voyants de liaison sur la connexion sont tous les deux verts, testez la connexion en envoyant une requête ping vers le serveur Web. La requête ping devrait aboutir.**

```
C:\>ping 209.165.200.226

Pinging 209.165.200.226 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 209.165.200.226: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 209.165.200.226:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

☺

Partie 2: Configurer les routeurs actifs et de secours HSRP

<u>Étape 1: Configurez HSRP sur R1.</u>

a. Configurez HSRP sur l'interface LAN G0/1 de R1.

R1(config)# **interface g0/1**

b. Spécifiez le numéro de version du protocole HSRP. La version la plus récente est la version **2**.

Remarque: La version 1 de secours prend uniquement en charge l'adressage IPv4.

R1(config-if) # **standby version 2**

c. Configurez l'adresse IP de la passerelle virtuelle par défaut. Cette adresse doit être configurée sur tous les hôtes qui nécessitent les services de la passerelle par défaut. Il remplace l'adresse de l'interface physique du routeur qui a été précédemment configuré sur les hôtes.

Plusieurs instances de HSRP peuvent être configurées sur un routeur. Vous devez spécifier le numéro de groupe HSRP pour identifier l'interface virtuelle entre les routeurs d'un groupe HSRP. Ce nombre doit être cohérent entre les routeurs du groupe. Le numéro de groupe pour cette configuration est 1.

R1(config-if) # **standby 1 ip 192.168.1.254**

```
R1>
R1>en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface g0/1
R1(config-if)#standby version 2
R1(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254
R1(config-if)#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/1 Grp 1 state Init -> Init

R1(config-if)#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/1 Grp 1 state Speak -> Standby

%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/1 Grp 1 state Standby -> Active
```

d. Désignez le routeur actif pour le groupe HSRP. C'est le routeur qui sera utilisé comme périphérique de passerelle à moins qu'il ne tombe en panne ou que le chemin d'accès ne devienne inactif ou inutilisable. Spécifiez la priorité de l'interface du routeur. La valeur par défaut est 100. Une valeur plus élevée déterminera quel routeur est le routeur actif. Si les priorités des routeurs dans le groupe HSRP sont les mêmes, le routeur avec l'adresse IP configurée la plus élevée deviendra le routeur actif.

   R1(config-if) # **standby 1 priority 150**

   R1 fonctionnera en tant que routeur actif et le trafic des deux réseaux locaux l'utilisera comme passerelle par défaut.

e. S'il est souhaitable que le routeur actif reprenne ce rôle lorsqu'il est à nouveau disponible, configurez-le pour préemption du service du routeur de secours. Le routeur actif prend en charge le rôle de passerelle lorsqu'il redevient opérationnel.

   R1(config-if) # **standby 1 preempt**

   Quelle sera la priorité du R3 dans le cadre du HSRP lorsqu'il sera ajouté au groupe 1 du HSRP?

```
R1(config-if)# standby 1 priority 150
R1(config-if)#standby 1 preempt
R1(config-if)#
```

La priorité de R3 deviendra seulement pertinente en cas de défaillance de R1. Si R1 est défaillant, R3 prendra le relais en tant que routeur actif avec sa priorité par défaut de 100

Étape 2: Configurez HSRP sur R3.

Configurez R3 comme routeur de secours.

a. Configurez l'interface R3 connectée au LAN 2.

b. Répétez uniquement les étapes 1b et 1c ci-dessus

```
R3(config)#interface gigabitEthernet 0/0
R3(config-if)#standby version 2
R3(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254
R3(config-if)#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 1 state Init -> Init

R3(config-if)#
```

```
R1>en
R1#sh sta
R1#sh stan
R1#sh standby
GigabitEthernet0/1 - Group 1 (version 2)
  State is Active
    7 state changes, last state change 00:56:32
  Virtual IP address is 192.168.1.254
  Active virtual MAC address is 0000.0C9F.F001
    Local virtual MAC address is 0000.0C9F.F001 (v2 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.146 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 192.168.1.3
  Priority 150 (configured 150)
  Group name is hsrp-Gig0/1-1 (default)
R1#
```

```
R3#sh standby
GigabitEthernet0/0 - Group 1 (version 2)
  State is Standby
    5 state changes, last state change 01:35:48
  Virtual IP address is 192.168.1.254
  Active virtual MAC address is 0000.0C9F.F001
    Local virtual MAC address is 0000.0C9F.F001 (v2 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 1.826 secs
  Preemption disabled
  Active router is 192.168.1.1
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
  Group name is hsrp-Gig0/0-1 (default)
R3#
```

1. Quel routeur est le routeur actif ?

- Le routeur actif est l'adresse IP 192.168.1.1.

2. Quelle est l'adresse MAC de l'adresse IP virtuelle ?

- L'adresse MAC virtuelle associée à l'adresse IP virtuelle 192.168.1.254 est 0000.0C9F.F001.

3. Quelle est l'adresse IP et la priorité du routeur de secours ?

- L'adresse IP du routeur de secours est la même que celle de R3 lui-même, car il est configuré en tant que routeur de secours. Sa priorité est de 100, qui est la priorité par défaut pour le routeur de secours HSRP.

b. Utilisez la commande **show standby brief** sur R1 et R3 pour afficher un récapitulatif de l'état du protocole HSRP. Voici un exemple de résultat

```
R1>
R1>en
R1# show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Gig0/1      1    150 P Active   local           192.168.1.3     192.168.1.254
R1#
```

```
R3>en
R3#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Gig0/0      1    100   Standby  192.168.1.1     local           192.168.1.254
R3#
```

Nous devons utiliser l'adresse IP virtuelle de la passerelle HSRP comme nouvelle passerelle par défaut pour PC-A, PC-C, S1 et S3. Dans ce cas, l'adresse IP virtuelle de la passerelle est **192.168.1.254**.

Partie 3: Observer l'opération HSRP

Étape 1: Rendre le routeur actif indisponible.

Ouvrez une invite de commandes sur PC-B et entrez la commande tracert 209.165.200.226.

Question:

Le chemin est-il différent du chemin utilisé avant la configuration de HSRP?

```
C:\>tracert 209.165.200.226

Tracing route to 209.165.200.226 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.1
  2   0 ms      0 ms      0 ms      10.1.1.2
  3   0 ms      0 ms      0 ms      10.100.100.2
  4   0 ms      0 ms      0 ms      209.165.200.226

Trace complete.
```

Comparant les deux résultats, le chemin tracé vers 209.165.200.226 depuis PC-B reste le même avant et après la configuration de HSRP. Cela indique que le routeur actif, responsable du routage du trafic vers cette destination, est toujours disponible et fonctionnel. Si le routeur actif devenait indisponible, le chemin pourrait changer pour utiliser le routeur de secours, ce qui se refléterait dans les résultats de la commande tracert.

/23	"/24"	"/25"	"/26"	"/27"	"/28"	"/29"	"/30"
512	256	128	64	32	16	8	4
							4
						8	4
							4
					16	8	4
							4
						8	4
							4
				32	16	8	4
							4
						8	4
							4
					16	8	4
							4
						8	4
							4
			64	32	16	8	4
							4
						8	4
							4
					16	8	4
							4
						8	4
							4
				32	16	8	4
							4
						8	4
							4
					16	8	4
							4
						8	4
							4
		128	64	32	16	8	4
							4
						8	4
							4
					16	8	4
							4
						8	4
							4
				32	16	8	4
							4
						8	4
							4
					16	8	4
							4
						8	4
							4
			64	32	17	8	4
							4
						8	4
							4
					18	8	4
							4
						8	4
							4
				32	19	8	4
							4
						8	4
							4
					16	8	4
							4
						8	4
							4
	256	128	64	32	16	8	4
							4
						8	4
							4
					16	8	4
							4
						8	4
							4
				32	16	8	4
							4
						8	4
							4
					16	8	4
							4
						8	4
							4
			64	32	16	8	4
							4
						8	4
							4
					16	8	4
							4
						8	4
							4
				32	16	8	4
							4
						8	4
							4
					16	8	4
							4
						8	4
							4
		128	64	32	16	8	4
							4
						8	4
							4
					16	8	4
							4
						8	4
							4
				32	16	8	4
							4
						8	4
							4
					16	8	4
							4
						8	4
							4
			64	32	16	8	4
							4
						8	4
							4
					16	8	4
							4
						8	4
							4
				32	16	8	4
							4
						8	4
							4
					16	8	4
							4
						8	4
							4

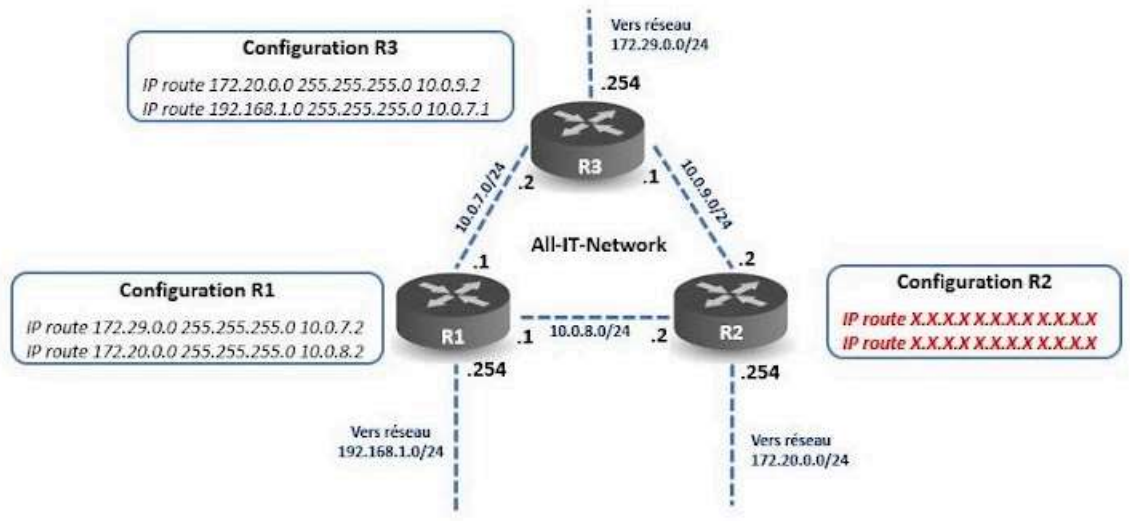
Nom		adresse SR	masque	1ère adresse
A1A		172.16.1.0		172.16.1.1
A1B		172.16.1.64		172.16.1.65
A1C		172.16.1.128		172.16.1.129

dernière adresse	Adresse des diffusion
172.16.1.14	172.16.1.15
172.16.1.78	172.16.1.79
172.16.1.142	172.16.1.143

Evaluation routage

Total des points

✓ Compléter la configuration des routes de R2 pour joindre les réseaux 172.29.0.0/24 et 192.168.1.0/24 (2 bonnes réponses à sélectionner): 2/2



- [x] ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.8.1 ✓
- [ ] ip route 192.168.1.0 255.255.255.255 10.0.9.2
- [ ] ip route 172.29.0.0 255.255.255.0 10.0.9.2
- [x] ip route 172.29.0.0 255.255.255.0 10.0.9.1 ✓

✓ Comment un administrateur configure-t-il la route statique à utiliser en cas d'échec de la route primaire ? 1/1

- ○ Il configure la route à activer à l'aide de la commande redistribute static.
- ◉ Il configure la route avec une métrique supérieure à la valeur par défaut ✓
- ○ Il configure la route avec une distance administrative supérieure à la valeur par défaut
- ○ Il configure la route de façon à ce que le routeur l'active en cas de nécessité

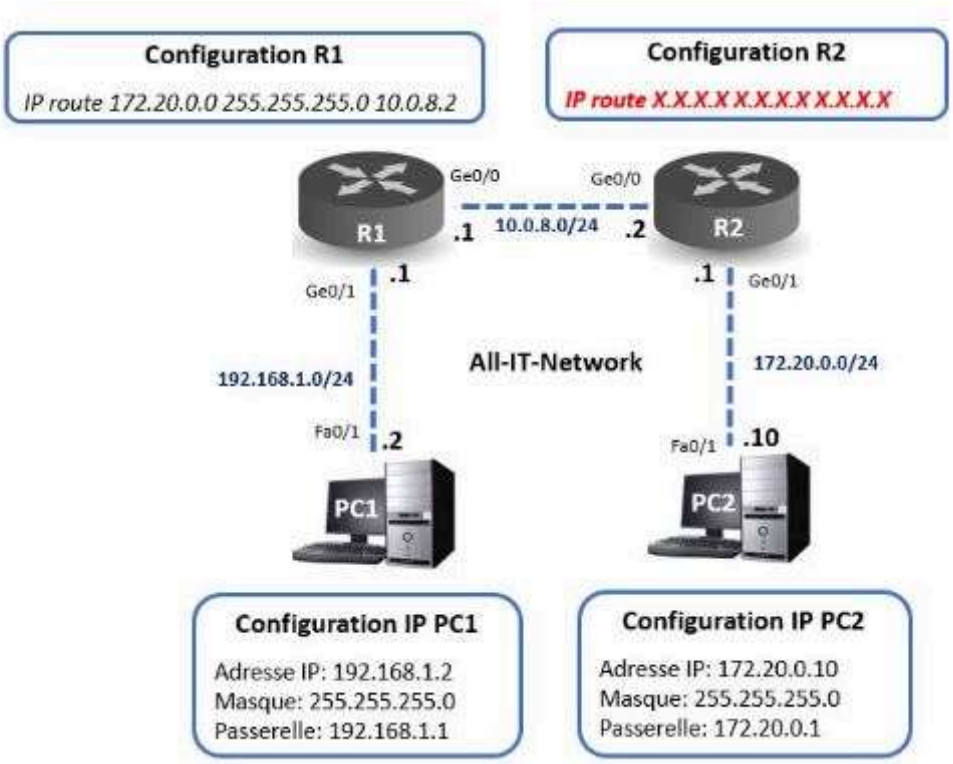
✗ Parmi les routes suivantes, quelle est la meilleure incluant les sous réseaux 10.1.95.0, 10.1.96.0, 10.1.97.0 0/1

- ○ 10.0.0.0 255.0.0.0
- ○ 10.1.0.0 255.255.0.0
- ○ 10.1.64.0 255.255.192.0
- ◉ 10.1.64.0 255.255.224.0 ✗

Bonne réponse

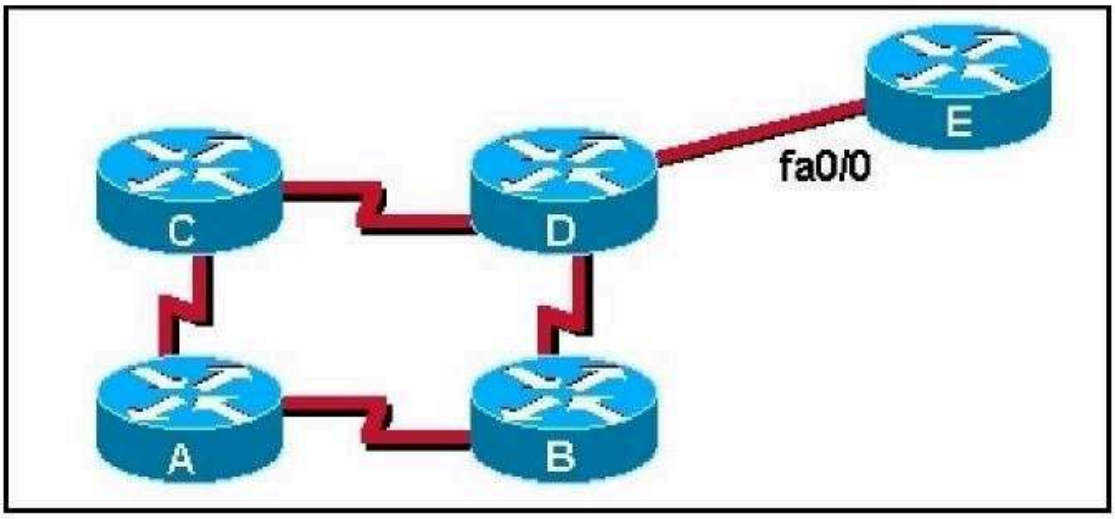
- ◉ 10.1.64.0 255.255.192.0

✓ Compléter la configuration de la route de R2: 1/1



- (●) ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.8.1 ✓
- ( ) ip route 10.0.8.0 255.255.255.0 10.0.8.2
- ( ) ip route 172.20.0.0 255.255.255.0 10.0.8.2
- ( ) 192.168.1.2 255.255.255.0 10.0.8.1

✕ Si la commande passive interface est activée sur l'interface fa0/0 du routeur E, lesquelles des propositions suivantes sont exactes ? (Choisissez deux réponses.) 1/2



- [ ] Le routeur E enverra toutes les mises à jour de routage via l'interface fa0/0.
- [x] Le routeur E ignorera toutes les mises à jour de routage acquises via l'interface fa0/0. ✕
- [ ] Le routeur E utilisera les mises à jour de routage acquises via l'interface fa0/0.
- [x] Le routeur E n'enverra aucune mise à jour de routage via l'interface fa0/0. ✓

Bonne réponse

- [x] Le routeur E utilisera les mises à jour de routage acquises via l'interface fa0/0.
- [x] Le routeur E n'enverra aucune mise à jour de routage via l'interface fa0/0.

✕ Qu'arrive-t-il à une entrée de route statique dans une table de routage lorsque l'interface sortante n'est pas disponible ? 0/1

- ○ Le routeur demande aux voisins une route de remplacement.
- ◉ La route est conservée dans la table car elle a été définie en tant que route statique. ✕
- ○ Le routeur redirige la route statique pour compenser la perte de l'unité du saut suivant.
- ○ La route est supprimée de la table.

Bonne réponse

- ◉ La route est supprimée de la table.

✕ Selon les résultats du routeur obtenus à partir de la commande show ip route ci-dessus, lesquels des énoncés suivants sont vrais ?(Choisissez deux réponses.) 0/2

```
labb#show ip route
Codes:  C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
        U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is not set

R   192.168.8.0/24 [120/2] via 192.168.5.2, 00:00:24, Serial0
R   192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.3.1, 00:00:03, Serial1
C   192.168.4.0/24 is directly connected, Ethernet0
C   192.168.5.0/24 is directly connected, Serial0
R   192.168.7.0/24 [120/1] via 192.168.5.2, 00:00:24, Serial0
R   192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.3.1, 00:00:03, Serial1
R   192.168.6.0/24 [120/1] via 192.168.5.2, 00:00:24, Serial0
C   192.168.3.0/24 is directly connected, Serial1
```

- [ ] Les unités du réseau 192.168.5.0 sont inaccessibles, comme l'indique l'étiquette C.
- [ ] La métrique est égale à 24 jusqu'au réseau 192.168.8.0.
- [ ] Le nombre de sauts jusqu'à une unité du réseau 192.168.8.0 est égal à 2.
- [ ] Le coût total de la route jusqu'au réseau 192.168.4.0 est égal à 16 par défaut.
- [ ] L'adresse logique du prochain routeur sur le réseau 192.168.1.0 est 192.168.3.1.

✕ Que permet un protocole de routage? 0/1

- ○ optimiser les routes statiques
- ◉ faire du routage ✕
- ○ remplir automatiquement la table de routage
- ○ configurer les adresses ip des routeurs

Bonne réponse

- ◉ remplir automatiquement la table de routage

✓ A quoi sert le routage statique? * 1/1

- ○ Augmenter la vitesse du réseau
- ○ Permet de configurer automatiquement les équipements de routage
- ◉ Permet à deux réseaux distincts de communiquer entre-eux ✓

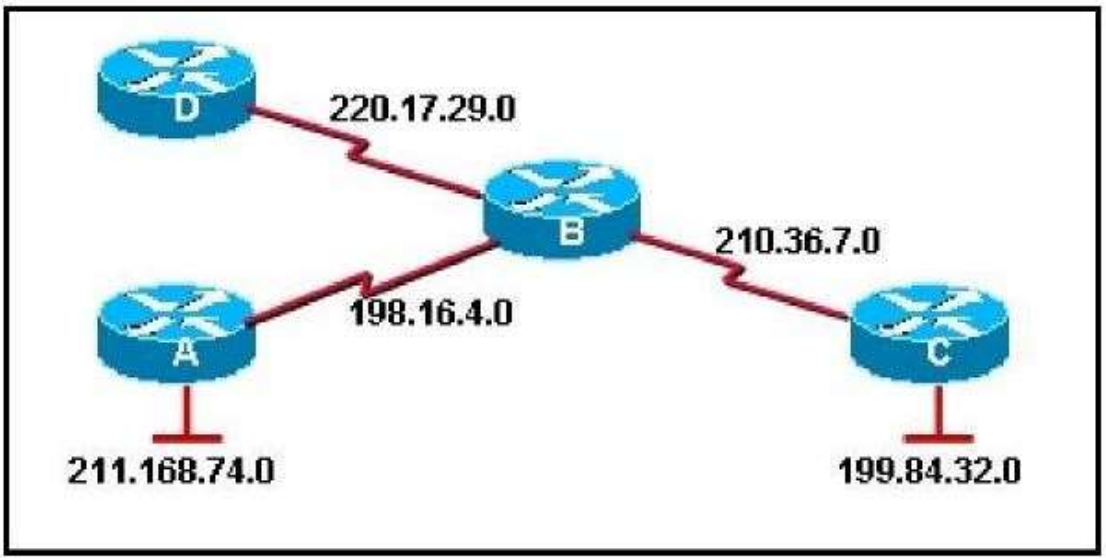
✓ Entre un route rip ospf et statique laquelle est prioritaire dans une table de routage? 1/1

- ○ rip
- ○ OSPF
- ◉ statique ✓

✓ Lequel des algorithmes de routage suivants peut être utilisé pour la conception d'un réseau? 2/2

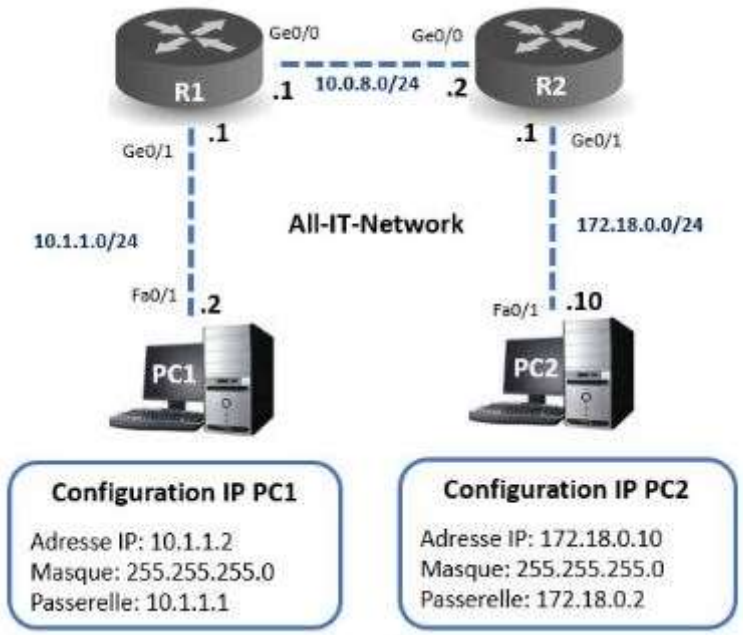
- ○ Algorithme de plus court chemin
- ○ Routage à vecteur de distance
- ○ Routage d'état des liens
- ◉ Tout les réponses sont vrais ✓

✓ Quelle est la séquence de commandes correcte à exécuter pour activer le protocole RIP sur le routeur B de tous les réseaux connectés ? 2/2



- ○ router rip , network 210.36.7.0, network 220.17.29.0, network 211.168.74.0
- ○ router rip ,network 198.16.4.0 ,network 211.168.74.0, network 199.84.32.0
- ○ router rip ,network 210.36.7.0,network 199.84.32.0
- ◉ router rip , network 198.16.4.0,network 210.36.7.0, network 220.17.29.0 ✓

✕ Je viens de configurer tous les équipements malgré cela PC1 et PC2 ne peuvent toujours pas communiquer, pourtant les routes statiques configurées sur les routeurs sont correctes. D'où vient le problème? 0/2



- ○ L'adresse IP de PC1 n'est pas correcte
- ○ La passerelle de PC2 n'est pas correcte
- ○ Les PC ne pourront pas communiquer, peu importe la configuration
- ◉ L'adresse IP de PC2 doit être 172.18.0.1 ✕

Bonne réponse

- ◉ La passerelle de PC2 n'est pas correcte

✓ Parmi les routes suivantes, laquelle ne serait pas considérée comme une agrégation valide pour englober les sous-réseaux 10.16.100.0/24, 10.16.101.0/24, 10.16.102.0/24 et 10.16.103.0/24. 1/1

- ○ 10.16.0.0 255.255.0.0
- ◉ 10.16.100.0 255.255.255.0 ✓
- ○ 10.16.100.0 255.255.252.0
- ○ 10.16.96.0 255.255.248.0

Ce formulaire a été créé dans GROUPE ST JOSEPH LASALLE TROYES.
Does this form look suspicious? Rapport